Fatec

Faculdade de Tecnologia

Fatec
Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FATEC | CPS — FACULDADE DE TECNOLOGIA

AULA 09 — EXERCÍCIOS RESOLVIDOS AUTOVALORES E AUTOVETORES

Resolução Passo a Passo: Álgebra Linear, Geometria e Implementação em Python (NumPy)

Disciplina: Álgebra Linear | Código: MAG004 | Curso de Tecnologia

Fatec Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Exercício 1 — Verificação Direta de Autovetor [Enunciado]

Questão 1

Verifique se o vetor v = [0, 4]^T é um autovetor da matriz diagonal A = [[3, 0], [0, -2]]. Em caso afirmativo, determine o autovalor λ associado.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad v =$$

Exercício 1 — Verificação Direta de Autovetor [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Calculamos o produto matricial A·v:
- Linha 1: 3(0) + 0(4) = 0
- Linha 2: 0(0) + (-2)(4) = -8
- Obtemos A·v = [0, -8]^T = -2·[0, 4]^T.
- Conclusão: v é autovetor com autovalor λ = -2.

$$Av = \begin{bmatrix} 0 \\ -8 \end{bmatrix} = -2 \cdot v \Rightarrow \lambda = -2$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[3, 0], [0, -2]])
v = np.array([0, 4])
Av = A @ v
print('A @ v =', Av)
# Teste proporcionalidade:
lambda_val = Av[1] / v[1]
print('Autovalor lambda =', lambda_val)
```

Exercício 2 — Teste de Vetor Não-Autovetor [Enunciado]

Questão 2

Dada a matriz A = [[2, 1], [0, 3]], teste se o vetor u = [1, 1]^T é um autovetor de A.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad u =$$

Exercício 2 — Teste de Vetor Não-Autovetor [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Efetuamos a multiplicação A·u:
- Linha 1: 2(1) + 1(1) = 3
- Linha 2: 0(1) + 3(1) = 3
- Obtemos A·u = [3, 3]^T = 3·[1, 1]^T.
- Conclusão: SIM! u é autovetor associado a λ = 3.

$$Au = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \cdot u \Rightarrow \lambda = 3$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[2, 1], [0, 3]])
u = np.array([1, 1])
Au = A @ u
print('A @ u =', Au)
print('u original =', u)
# Au = [3, 3]^T = 3 * u!
is_autovetor = np.allclose(Au, 3 * u)
print('u é autovetor com lambda=3?',
is_autovetor)
```

Exercício 3 — Equação Característica de Matriz Diagonal [Enunciado]

Questão 3

Monte a equação característica det(A - λI) = 0 para a matriz diagonal A = [[5, 0], [0, 1]] e determine seus autovalores.

Exercício 3 — Equação Característica de Matriz Diagonal [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Montamos A - λI = [[5-λ, 0], [0, 1-λ]].
- Determinante: det(A - λI) = (5-λ)(1-λ) - 0 = 0.
- Raízes do polinômio: λ_1 = 5 e λ_2 = 1.
- Regra Geral: Os autovalores de matrizes diagonais são os elementos da diagonal!

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 1$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[5, 0], [0, 1]])
vals, vecs = np.linalg.eig(A)
print('Autovalores calculados:', vals)
# Em matrizes diagonais, autovalores são
# exatamente os elementos da diagonal principal!
```

Exercício 4 — Matriz Triangular e Autovalores [Enunciado]

Questão 4

Dada a matriz triangular superior A = [[4, 7], [0, 2]], determine os autovalores λ_1 e λ_2.

Exercício 4 — Matriz Triangular e Autovalores [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Subtraímos λI: A - λI = [[4-λ, 7], [0, 2-λ]].
- Calculamos o determinante: (4-λ)(2-λ) - 7(0) = 0.
- Polinômio: (4-λ)(2-λ) = 0 => λ_1 = 4, λ_2 = 2.
- Teorema: Toda matriz triangular tem autovalores iguais à sua diagonal!

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 2$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[4, 7], [0, 2]])
vals, _ = np.linalg.eig(A)
print('Autovalores:', vals)
# Teorema: Matrizes triangulares possuem
# autovalores na diagonal principal!
```

Exercício 5 — Cálculo do Primeiro Autovetor [Enunciado]

Questão 5

Para a matriz A = [[4, 1], [2, 3]], sabendo que λ_1 = 5 é um autovalor, encontre o autovetor v_1 associado resolvendo (A - 5I)v = 0.

Exercício 5 — Cálculo do Primeiro Autovetor [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Montamos (A - 5I) = [[4-5, 1], [2, 3-5]] = [[-1, 1], [2, -2]].
- Sistema homogêneo: -x + y = 0 => y = x.
- Escolhendo x = 1, obtemos y = 1.
- Autovetor v_1 = [1, 1]^T (ou qualquer múltiplo escalar não nulo).

$$-x + y = 0 \Rightarrow y = x \Rightarrow v_1 = [1, 1]^T$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[4, 1], [2, 3]])
# Matriz (A - 5I):
A_sub = A - 5 * np.eye(2)
print('A - 5I =\n', A_sub)
# Teste com v1 = [1, 1]:
v1 = np.array([1, 1])
print('A @ v1 =', A @ v1, '=? 5 * v1:', 5 * v1)
```

Exercício 6 — Cálculo do Segundo Autovetor [Enunciado]

Questão 6

Para a mesma matriz A = [[4, 1], [2, 3]], com o segundo autovalor λ_2 = 2, determine o autovetor v_2 associado.

Exercício 6 — Cálculo do Segundo Autovetor [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Montamos (A - 2I) = [[4-2, 1], [2, 3-2]] = [[2, 1], [2, 1]].
- Equação do sistema: 2x + y = 0 => y = -2x.
- Escolhendo x = 1, obtemos y = -2.
- Autovetor v_2 = [1, -2]^T.

$$2x + y = 0 \Rightarrow y = -2x \Rightarrow v_2 = [1, -2]^T$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[4, 1], [2, 3]])
vals, vecs = np.linalg.eig(A)
print('Autovalores:', vals)
print('Autovetores (colunas):\n', vecs)
# Coluna 1 corresponde a lambda=5
# Coluna 0 corresponde a lambda=2
```

Exercício 7 — Matriz Singular e Autovalor Nulo (λ = 0) [Enunciado]

Questão 7

Seja A = [[2, 4], [1, 2]]. Mostre que det(A) = 0 e que λ = 0 é um autovalor de A.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 7 — Matriz Singular e Autovalor Nulo (λ = 0) [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Determinante: det(A) = (2)(2) - (4)(1) = 4 - 4 = 0.
- Equação característica: det(A - λI) = (2-λ)(2-λ) - 4 = λ^2 - 4λ = 0.
- Fatorando: λ(λ - 4) = 0 => λ_1 = 0 e λ_2 = 4.
- Conclusão: A tem autovalor nulo λ = 0 sse A é singular (não invertível).

$$\det(A) = 2(2) - 4(1) = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \text{ é autovalor}$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[2, 4], [1, 2]])
print('det(A) =', np.linalg.det(A))
vals, _ = np.linalg.eig(A)
print('Autovalores:', vals)
# Conexão: det(A) = lambda1 * lambda2 = 0!
```

Exercício 8 — Relações entre Traço, Determinante e Autovalores [Enunciado]

Questão 8

Dada A = [[6, 2], [1, 5]] com autovalores λ_1 = 7 e λ_2 = 4, verifique que Tr(A) = λ_1 + λ_2 e det(A) = λ_1 · λ_2.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Exercício 8 — Relações entre Traço, Determinante e Autovalores [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Traço de A: Tr(A) = 6 + 5 = 11.
- Soma dos autovalores: λ_1 + λ_2 = 7 + 4 = 11.
- Determinante de A: det(A) = (6)(5) - (2)(1) = 28.
- Produto dos autovalores: λ_1 · λ_2 = (7)(4) = 28.

Relações confirmadas!

$$\mathrm{Tr}(A) = 6 + 5 = 11 = 7 + 4, \quad \det(A) = 30 - 2 =$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[6, 2], [1, 5]])
tr_A = np.trace(A)
det_A = np.linalg.det(A)
vals, _ = np.linalg.eig(A)
print('Soma dos autovalores:', np.sum(vals), '= Tr(A):', tr_A)
print('Produto dos autovalores:', np.prod(vals), '= det(A):',
det_A)
```

Exercício 9 — Geometria da Transformação de Reflexão [Enunciado]

Questão 9

A matriz A = [[1, 0], [0, -1]] representa a reflexão no eixo X. Determine geometricamente e algebricamente seus autovalores e autovetores.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Exercício 9 — Geometria da Transformação de Reflexão [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Eixo X (v_1 = [1, 0]^T): Refletido sobre si mesmo => A·v_1 = [1, 0]^T = 1·v_1 => λ_1 = 1.
- Eixo Y (v_2 = [0, 1]^T): Inverte o sentido => A·v_2 = [0, -1]^T = -1·v_2 => λ_2 = -1.
- Interpretação: Os autovetores indicam os eixos de simetria da transformação!

$$\lambda_1 = 1 \Rightarrow v_1 = [1, 0]^T, \quad \lambda_2 = -1 \Rightarrow v_2 = [0, 1]^T$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[1, 0], [0, -1]])
v1 = np.array([1, 0]) # Eixo X
v2 = np.array([0, 1]) # Eixo Y
print('A @ v1 (Eixo X) =', A @ v1, '=> lambda=1')
print('A @ v2 (Eixo Y) =', A @ v2, '=> lambda=-1')
```

Exercício 10 — Teorema das Potências de Matrizes (A²) [Enunciado]

Questão 10

Demonstre que se A·v = λ·v, então A²·v = λ²·v. Verifique com a matriz diagonal A = [[3, 0], [0, -2]].

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad v =$$

Exercício 10 — Teorema das Potências de Matrizes (A²) [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Demonstração: A²·v = A(A·v) = A(λ·v) = λ(A·v) = λ(λ·v) = λ²·v.
- Com A = [[3,0],[0,-2]] e v = [0,4]^T (λ = -2):
- A² = [[9,0],[0,4]]. Calculando A²·v: [[9,0],[0,4]]·[0,4]^T = [0,16]^T.
- Notamos que (-2)²·v = 4·[0,4]^T = [0,16]^T. Teorema provado!

$$A^2v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[3, 0], [0, -2]])
A2 = A @ A
v = np.array([0, 4])
print('A^2 @ v =', A2 @ v)
print('(-2)^2 * v =', 4 * v)
print('Igualdade válida?', np.allclose(A2 @ v, 4 * v))
```

Exercício 11 — Laboratório Python com np.linalg.eig e np.allclose [Enunciado]

Questão 11

Dada A = [[2, 1], [1, 2]], escreva um script em Python para calcular autovalores/autovetores e validar A·v = λ·v.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 11 — Laboratório Python com np.linalg.eig e np.allclose [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Polinômio: det(A - λI) = (2-λ)² - 1 = λ² - 4λ + 3 = 0.
- Autovalores: λ_1 = 3 e λ_2 = 1.
- Autovetores retornados pelo NumPy são normalizados (norma 1):
- v_1 = [0.707, 0.707]^T e v_2 = [-0.707, 0.707]^T.

$$\lambda_1 = 3 \Rightarrow v_1 = [1, 1]^T, \quad \lambda_2 = 1 \Rightarrow v_2 = [1, -1]^T$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
A = np.array([[2, 1], [1, 2]])
vals, vecs = np.linalg.eig(A)
for i in range(len(vals)):
    lam = vals[i]
    v = vecs[:, i]
    lhs = A @ v
    rhs = lam * v
    print(f'Autovalor {i+1}: {lam:.1f}')
    print(f'A@v == lam*v? {np.allclose(lhs, rhs)}')
```

Exercício 12 — Desafio Integrador: Matriz Estocástica e PageRank [Enunciado]

Questão 12

Dada a matriz de transição P = [[0.8, 0.3], [0.2, 0.7]], encontre o autovetor v associado ao autovalor dominante λ = 1.

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$$

Exercício 12 — Desafio Integrador: Matriz Estocástica e PageRank [Resolução]

Resolução Algébrica Passo a Passo

- Montamos (P - 1I)v = 0 => [[-0.2, 0.3], [0.2, -0.7+1]] = [[-0.2, 0.3], [0.2, -0.3]].
- Equação: -0.2x + 0.3y = 0 => 2x = 3y.
- Normalizando para probabilidade (x + y = 1): x = 0.6 e y = 0.4.
- Conclusão: O estado estacionário (PageRank) é v = [0.6, 0.4]^T.

$$-0.2x + 0.3y = 0 \Rightarrow 2x = 3y \Rightarrow v = [0.6, 0.4]^T$$

```python
# --- VALIDAÇÃO EM PYTHON (NUMPY) ---
import numpy as np
P = np.array([[0.8, 0.3], [0.2, 0.7]])
vals, vecs = np.linalg.eig(P)
# Procura índice de lambda = 1:
idx = np.argmin(np.abs(vals - 1.0))
v_est = vecs[:, idx]
v_norm = v_est / np.sum(v_est) # Normaliza soma=1
print('Estado de Equilíbrio:', v_norm)
```